

表 1 平衡直流电桥参数

Ra	Rb
1000	5000

表 2 平衡直流电桥原始数据

平衡电阻 Rn (Ω)
250
250
250

表 3 平衡直流电桥计算明细

rn	rx
250	50
250	50
250	50

表 4 平衡直流电桥结果汇总

结果量	数值	单位
Rx 均值	50	Ω
相对 Cu50 理论偏差	0	%

表 5 卧式电桥测 Cu50参数

电源 Us	桥臂 R	预平衡 Rn
3	1000	50

表 6 卧式电桥测 Cu50原始数据

温度 t (°C)	输出 U0 (mV)
20	3.203145
23	3.682438
26	4.161423
29	4.640102
32	5.118474
35	5.596541
38	6.074302
41	6.551757
44	7.028908
47	7.505754

表 7 卧式电桥测 Cu50计算明细

temperature	u0	rx
20	3.203145	54.28
23	3.682438	54.922
26	4.161423	55.564
29	4.640102	56.206
32	5.118474	56.848
35	5.596541	57.49
38	6.074302	58.132
41	6.551757	58.774
44	7.028908	59.416
47	7.505754	60.058

表 8 卧式电桥测 Cu50结果汇总

结果量	数值	单位
拟合 R0	50	Ω
温度系数 α	0.00428	1/°C
R^2	1	
α 相对误差	1.013273e-13	%

表 9 交流电桥测电容参数

Ra	Rb	频率 f
100	120	1000

表 10 交流电桥测电容原始数据

Cn (μF)	Rn (Ω)
0.833333	10
0.833333	10
0.833333	10

表 11 交流电桥测电容计算明细

cn	rn	cx	rc	tan_delta
0.833333	10	1	8.333333	0.05236
0.833333	10	1	8.333333	0.05236
0.833333	10	1	8.333333	0.05236

表 12 交流电桥测电容结果汇总

结果量	数值	单位
Cx 均值	1	μF
rC 均值	8.333333	Ω
tanδ 均值	0.05236	

表 13 交流电桥测电感参数

Ra	Rb	频率 f
100	100	1000

表 14 交流电桥测电感原始数据

Cn (μF)	Rn (Ω)
0.5	8
0.5	8
0.5	8

表 15 交流电桥测电感计算明细

cn	rn	lx	rl	q
0.5	8	5	8	3.926991
0.5	8	5	8	3.926991
0.5	8	5	8	3.926991

表 16 交流电桥测电感结果汇总

结果量	数值	单位
Lx 均值	5	mH
rL 均值	8	Ω
Q 均值	3.926991	

表 17 热敏电阻（选做）原始数据

温度 t (°C)	R (Ω)
20	1221.674808
23	1082.50498
26	961.518594
29	856.066673
32	763.92279
35	683.210203
38	612.342449
41	549.974743
44	494.964103
47	446.336524

表 18 热敏电阻（选做）结果汇总

结果量	数值	单位
材料常数 B	3500	K
R^2	1	

图 1 卧式电桥测 Cu50

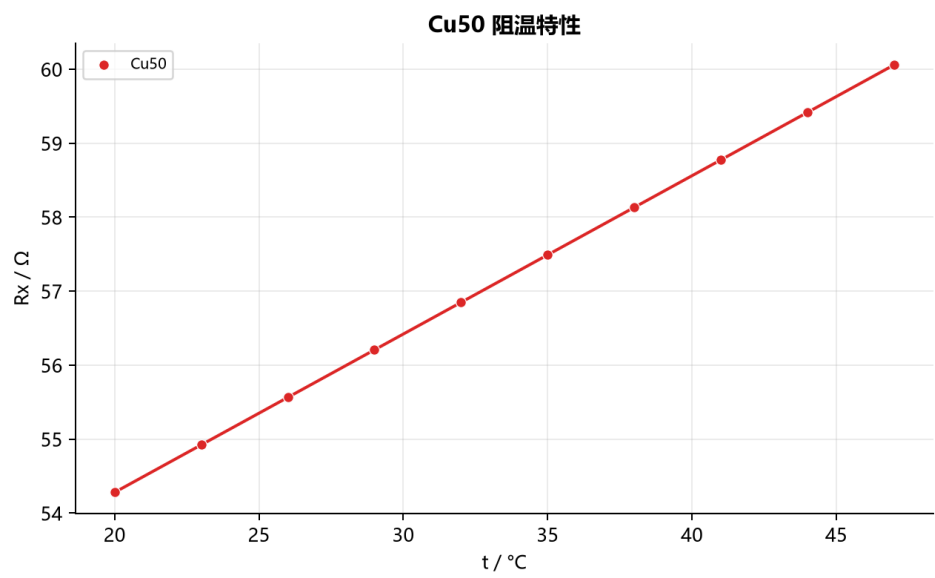
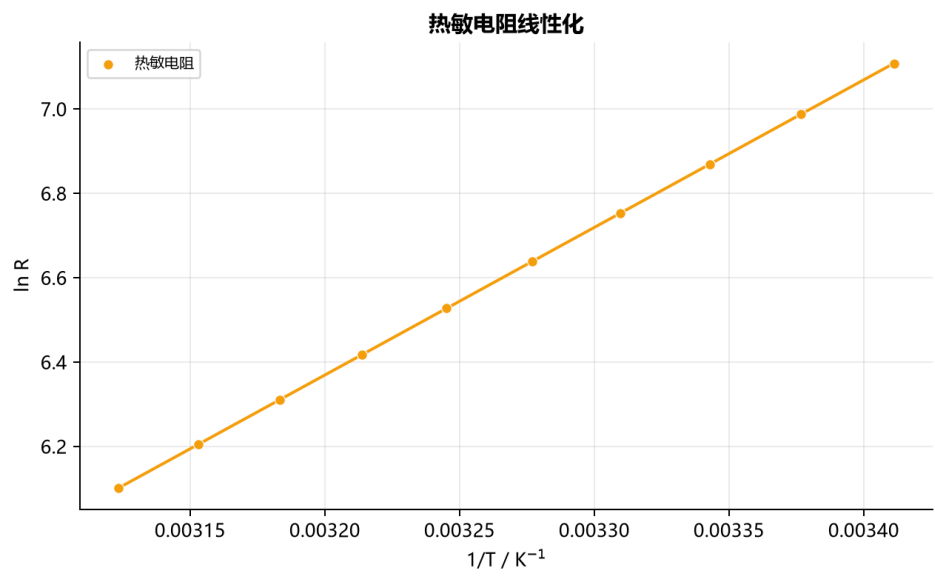


图 2 热敏电阻 (选做)



第三部分 数据分析与处理

平衡直流电桥

测 Cu50 室温电阻。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$R_x = \frac{R_a}{R_b} R_n$$

第 1 组逐点代入：rn=250，rx=50。

第 2 组逐点代入：rn=250，rx=50。

第 3 组逐点代入：rn=250，rx=50。

本组数据代入后：Rx 均值=50 Ω；相对 Cu50 理论偏差=0 %。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

卧式电桥测 Cu50

严格非线性反解并拟合 R-t。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\Delta R_x = \frac{4RU_0}{U_s - 2U_0}, \quad R_x = R_n + \Delta R_x$$
$$R_x = R_0(1 + \alpha t), \quad \alpha = \frac{k}{R_0}$$

第 1 组逐点代入：temperature=20，u0=3.203145，rx=54.28。

第 2 组逐点代入：temperature=23，u0=3.682438，rx=54.922。

第 3 组逐点代入：temperature=26，u0=4.161423，rx=55.564。

第 4 组逐点代入：temperature=29，u0=4.640102，rx=56.206。

第 5 组逐点代入：temperature=32，u0=5.118474，rx=56.848。

第 6 组逐点代入：temperature=35，u0=5.596541，rx=57.49。

第 7 组逐点代入：temperature=38，u0=6.074302，rx=58.132。

第 8 组逐点代入：temperature=41，u0=6.551757，rx=58.774。

第 9 组逐点代入：temperature=44，u0=7.028908，rx=59.416。

第 10 组逐点代入：temperature=47，u0=7.505754，rx=60.058。

本组数据代入后：拟合 R0=50 Ω；温度系数 α=0.00428 1/°C；R^2=1；α 相对误差=1.013273e-13 %。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

交流电桥测电容

计算 Cx、损耗电阻与 tanδ。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$C_x = \frac{R_b}{R_a} C_n, \quad r_C = \frac{R_a}{R_b} R_n$$
$$\tan \delta = 2\pi f C_n R_n$$

第 1 组逐点代入：cn=0.833333，rn=10，cx=1，rc=8.333333，tan_delta=0.05236。

第 2 组逐点代入：cn=0.833333，rn=10，cx=1，rc=8.333333，tan_delta=0.05236。

第 3 组逐点代入：cn=0.833333，rn=10，cx=1，rc=8.333333，tan_delta=0.05236。

本组数据代入后：Cx 均值=1 μF；rC 均值=8.333333 Ω；tanδ 均值=0.05236

。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

交流电桥测电感

计算 Lx、线圈电阻与品质因数。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$L_x = R_a R_b C_n, \quad r_L = \frac{R_a}{R_b} R_n$$
$$Q = \frac{2\pi f R_b^2 C_n}{R_n}$$

第 1 组逐点代入：cn=0.5，rn=8，lx=5，rl=8，q=3.926991。

第 2 组逐点代入：cn=0.5，rn=8，lx=5，rl=8，q=3.926991。

第 3 组逐点代入：cn=0.5，rn=8，lx=5，rl=8，q=3.926991。

本组数据代入后：Lx 均值=5 mH；rL 均值=8 Ω；Q 均值=3.926991。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

热敏电阻（选做）

拟合 lnR-1/T 求材料常数 B。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\ln R = \ln R_0 + B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)$$

本组数据代入后：材料常数 $B=3500\text{ K}$ ； $R^2=1$ 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分 拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可比较严格反解与线性近似的偏差，并分析热敏电阻自热效应。

改进建议

温度稳定后读数；Cu50 全程使用严格反解式，避免高温段采用小信号近似。

误差分析

检流计零漂、桥臂标称误差、接线与接触电阻、温度滞后及 U0 单位换算。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。